

**De:** Prof. Arthur Gomes <arthur.gomes@ibta.edu.br>  
**Para:** Engenheiros(as) da Computação <turma.engenharia@unibta.edu.br>  
**Data:** 21 de Maio de 2026  
**Assunto:** **SOLICITAÇÃO: Análise Técnica e Especificação de Cabeamento – Novo Escritório UNIBTA**

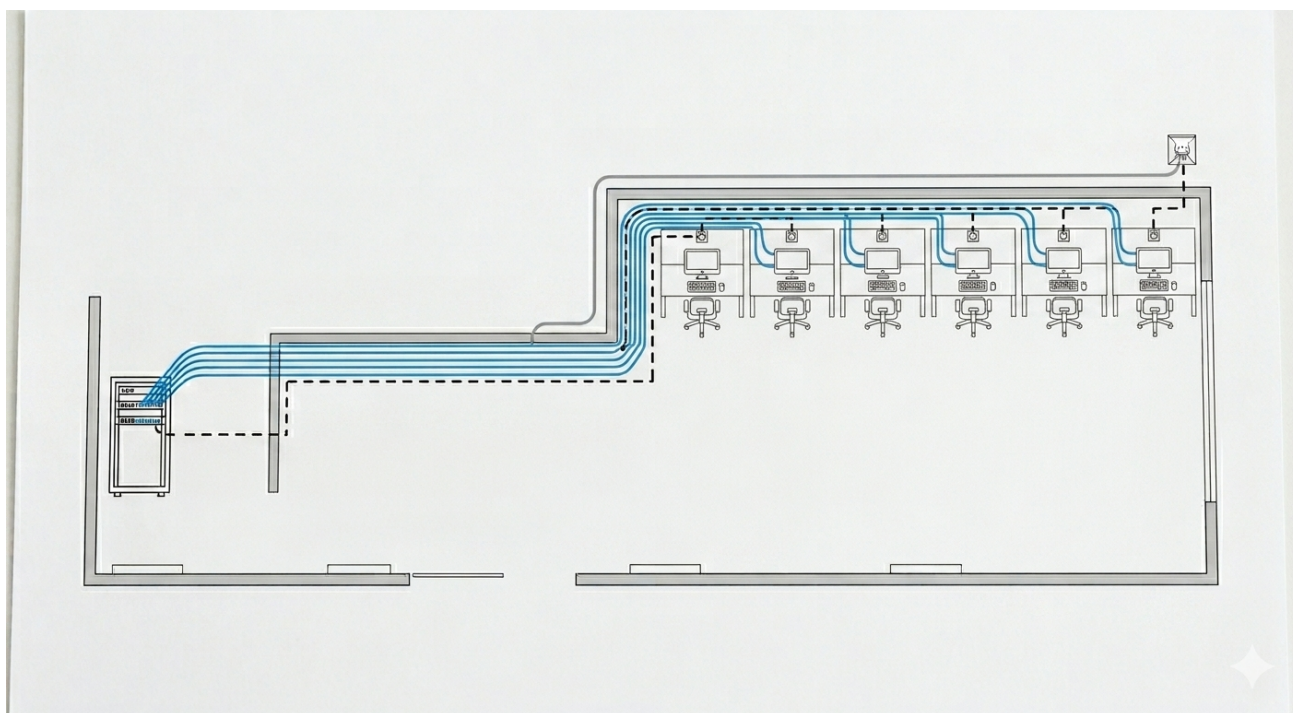
**Prezado(a) Engenheiro(a),**

Venho por meio desta solicitar sua análise técnica para a finalização da infraestrutura de rede do nosso novo escritório. O rack e a infraestrutura seca estão prontos, mas precisamos realizar a passagem do cabeamento para conectar as 6 máquinas da nova ala.

**Dados de Campo e Mapeamento de Distâncias**

Abaixo constam as medições nominais coletadas em campo, representando o comprimento linear exato medido do ponto de cada estação de trabalho até o Rack de Redes principal:

| Origem (Estação de Trabalho) | Destino               | Distância Nominal |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Máquina 01 (M01)             | Rack de Redes Central | 10 metros         |
| Máquina 02 (M02)             | Rack de Redes Central | 11 metros         |
| Máquina 03 (M03)             | Rack de Redes Central | 12 metros         |
| Máquina 04 (M04)             | Rack de Redes Central | 13 metros         |
| Máquina 05 (M05)             | Rack de Redes Central | 14 metros         |
| Máquina 06 (M06)             | Rack de Redes Central | 15 metros         |



Anexo I: Esquema de caminhamento da infraestrutura seca e disposição do Rack às estações de trabalho (M01 a M06).

### RESTRIÇÃO CRÍTICA DE ENGENHARIA

Os cabos de rede passarão obrigatoriamente pela mesma calha dos cabos de energia elétrica que alimentam as tomadas dos computadores (conforme detalhado pela linha tracejada paralela na planta). Devido ao cronograma agressivo de entrega e restrições orçamentárias, não há possibilidade de reformas físicas, quebras de parede ou mudanças na rota dos cabos.

## Entregáveis Solicitados

Como responsável técnico pelo projeto, preciso que envie em resposta formal a este e-mail os seguintes itens:

1. **Especificação de Compra (Insumos):** Realizar o levantamento quantitativo contendo a metragem total de cabo necessária para o lote (aplicando rigorosamente a margem de segurança de 10% de engenharia sobre o total linear) e a quantidade exata de conectores RJ-45 para encaminhamento ao nosso time de Compras.
2. **Justificativa Tecnológica:** Realizar a escolha fundamentada da categoria do cabo (Cat5e ou Cat6) e especificar as características físicas e construtivas necessárias para mitigar os riscos técnicos impostos pelo cenário descrito. Justifique também as especificações dos conectores adequados a essa escolha.

3. **Plano de Campo:** Definir qual padrão de pinagem internacional (T568A ou T568B) será adotado para orientar o time técnico que executará o lançamento e a crimpagem dos cabos diretamente no laboratório no dia **01/06**.

#### **INSTRUÇÕES DE ENVIO E IDENTIFICAÇÃO**

Esta atividade avaliativa compõe a nota semestral (com peso de 1,0 ponto nesta etapa teórica).

Os alunos devem responder obrigatoriamente a esta solicitação enviando um e-mail para

**ARTHUR.GOMES@IBTA.EDU.BR**

. Certifique-se de incluir seu

**NOME COMPLETO**

no corpo da mensagem ou na assinatura para garantir a correta identificação e lançamento da nota.

Conto com sua competência técnica de engenharia para assegurar a máxima performance e estabilidade da nossa Camada 1.

---

#### **Prof. Arthur Gomes**

Gestor de Infraestrutura e Projetos de TI

**UNIBTA – Tecnologia e Educação**